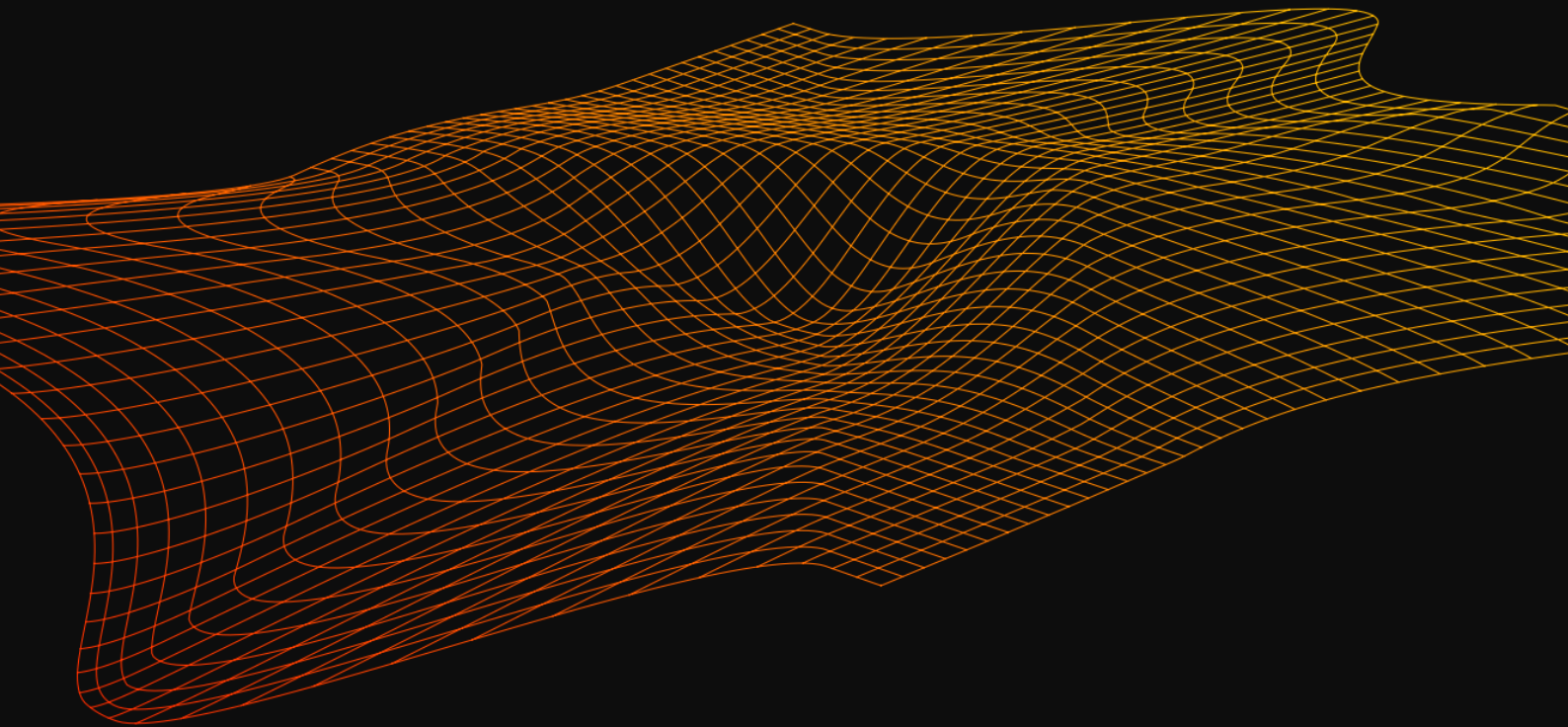

Método de Trapecio y Simpson 1/3

Alumno:

Omar David Hernández Herrera

Docente:

Efren Rolando Romero Leon



Metodos Numericos

INTRODUCCION

En el ámbito de la mecánica celeste, es común recibir datos discretos provenientes de observatorios o telemetría de sondas espaciales. Determinar la distancia total recorrida por un objeto cuando solo se dispone de mediciones de velocidad en intervalos de tiempo específicos requiere el uso de técnicas de integración numérica.

PROBLEMATICA

Una sonda espacial se desplaza a través de un cinturón de asteroides durante un periodo de 12 días. Debido a la interferencia gravitacional, su velocidad no es constante. Se han registrado los siguientes datos de velocidad (en km/s) medidos cada 2 días:

Datos De Observación

Tiempo	Velocidad
0	10
2	24
4	46
6	76
8	114
10	160
12	214

Objetivo: Calcular la distancia total recorrida (integral de la velocidad respecto al tiempo) utilizando de la Regla de Trapecio y la Regla de Simpson 1/3.

PROCESO

1.Regla de Trapecio

La fórmula para la regla del trapecio compuesta es:

$$I = (h/2) * [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + f(x_n)]$$

Con $h = 2$ días:

$$\rightarrow I = (2/2) * [10 + 2(24 + 46 + 76 + 114 + 160) + 214]$$

$$\rightarrow I = 1 * [10 + 2(420) + 214]$$

$$\rightarrow I = 1 * [10 + 840 + 214] = \mathbf{1064 \text{ km}}$$

2.Regla de Simpson 1/3

La fórmula para la regla de Simpson 1/3 es:

$$I = (h/3) * [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + 4f(x_5) + f(x_6)]$$

$$\rightarrow I = (2/3) * [10 + 4(24) + 2(46) + 4(76) + 2(114) + 4(160) + 214]$$

- ➔ $I = (2/3) * [10 + 96 + 92 + 304 + 228 + 640 + 214]$
- ➔ $I = (2/3) * [1584] = 1056 \text{ km}$

RESULTADOS

Metodo	Resultado
Regla de Trapecio	1064 km
Regla de Simpson 1/3	1056 km

JUSTIFICACIÓN

Se utilizaron estos métodos debido a la naturaleza de los datos astronómicos, que rara vez siguen una función matemática analítica integrable de forma simple. Los métodos de integración numérica son esenciales en este contexto por:

- ➔ **Naturaleza Discreta:** La telemetría espacial entrega puntos discretos, no funciones continuas.
- ➔ **Precisión:** La regla de Simpson 1/3 es particularmente útil cuando el número de intervalos es par ($n=6$), proporcionando una aproximación de orden superior (más exacta) que el trapecio al ajustar segmentos de parábolas en lugar de líneas rectas.
- ➔ **Eficiencia computacional:** Son algoritmos de implementación directa que reducen el error de aproximación en comparación con otros métodos más simples como las sumas de Riemann.

CODIGO EN PYTHON

```
# Datos de la problemática
# Velocidades (km/s)
velocidades = [10, 24, 46, 76, 114, 160, 214]
# Intervalo de tiempo (h = 2 días)
h = 2

def calcular_trapecio(y, h):
    """Implementa la Regla del Trapecio: (h/2) * [f(0) + 2*f(1) + ... + f(n)]"""
    n = len(y) - 1
    # Suma de los extremos
    suma = y[0] + y[-1]
    # Suma de los valores intermedios multiplicados por 2
    for i in range(1, n):
        suma += 2 * y[i]
    return (h / 2) * suma

def calcular_simpson_1_3(y, h):
    """Implementa la Regla de Simpson 1/3: (h/3) * [f(0) + 4*f(1) + 2*f(2) + ... + f(n)]"""
    n = len(y) - 1
    if n % 2 != 0:
        return "Error: Simpson 1/3 requiere un número par de intervalos."

    # Suma de los extremos
    suma = y[0] + y[-1]
```

```

# Aplicar coeficientes 4 y 2 alternados
for i in range(1, n):
    if i % 2 != 0:
        suma += 4 * y[i] # Coeficiente impar
    else:
        suma += 2 * y[i] # Coeficiente par
return (h / 3) * suma

# Ejecución
resultado_trapecio = calcular_trapecio(velocidades, h)
resultado_simpson = calcular_simpson_1_3(velocidades, h)

print(f"Resultado Regla del Trapecio: {resultado_trapecio} km")
print(f"Resultado Regla de Simpson 1/3: {resultado_simpson} km")

```

Resultado Regla del Trapecio: 1064.0 km
Resultado Regla de Simpson 1/3: 1056.0 km

** Process exited - Return Code: 0 **



ALGORITMO

